REPUBLIQUE DU SENEGAL



‘

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS



DÉPARTEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Master 1 en ingénierie logicielle et intelligence artificielle

Diagrammes de Modélisation:

Système de Management et de Suivi des Matériels et Équipements

Compagnie Sahélienne d'Entreprises (CSE)

Master 1 MILIA

Présenté par :

Aliou DRAME

Seydina Mouhamed Lybass POUYE

Michel Sonar NIANE

Encadreur :

Pr. Guissé

Année académique : **2025/2026**

Tables des matières

Sommaire des Diagrammes.....4
1. Diagramme de Cas d'Utilisation.....5
2. Diagramme de Classes.....6
3. Diagramme de Séquence.....7
4. Diagramme de Composants.....8
5. Diagramme de Déploiement.....9

Sommaire des Diagrammes

Ce document regroupe l'ensemble des diagrammes UML de modélisation du système, conformément à l'organisation documentaire définie dans le Document de Spécifications Techniques.

Ordre	Diagramme
1	Diagramme de cas d'utilisation
2	Diagramme de classes
3	Diagramme de séquence
4	Diagramme de composants
5	Diagramme de déploiement

1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme représente les interactions entre les acteurs du système (Chef de Chantier, Responsable Matériel, Responsable Achats, DAF, Direction Générale, Administrateur Système, Fournisseur) et les principales fonctionnalités offertes par le système, conformément aux modules fonctionnels décrits dans le Cahier des Charges.

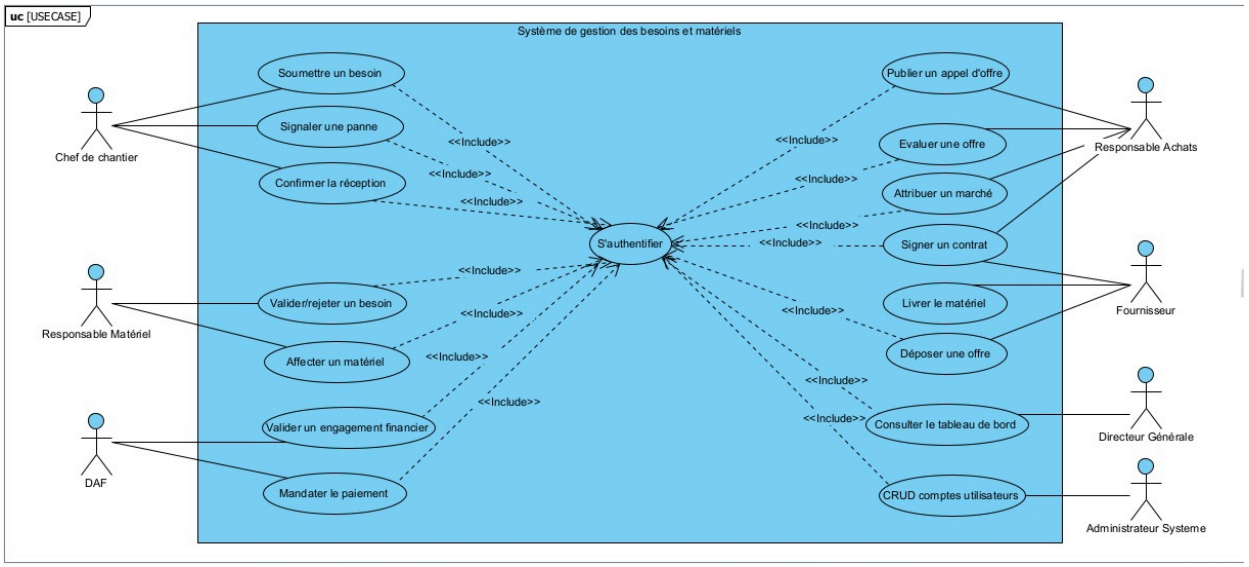


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme de Classes

Ce diagramme représente la structure statique du système : la hiérarchie des acteurs par héritage depuis la classe abstraite Utilisateur, ainsi que les entités métier centrales (Chantier, Marche, Materiel, Affectation) et leurs relations avec cardinalités.

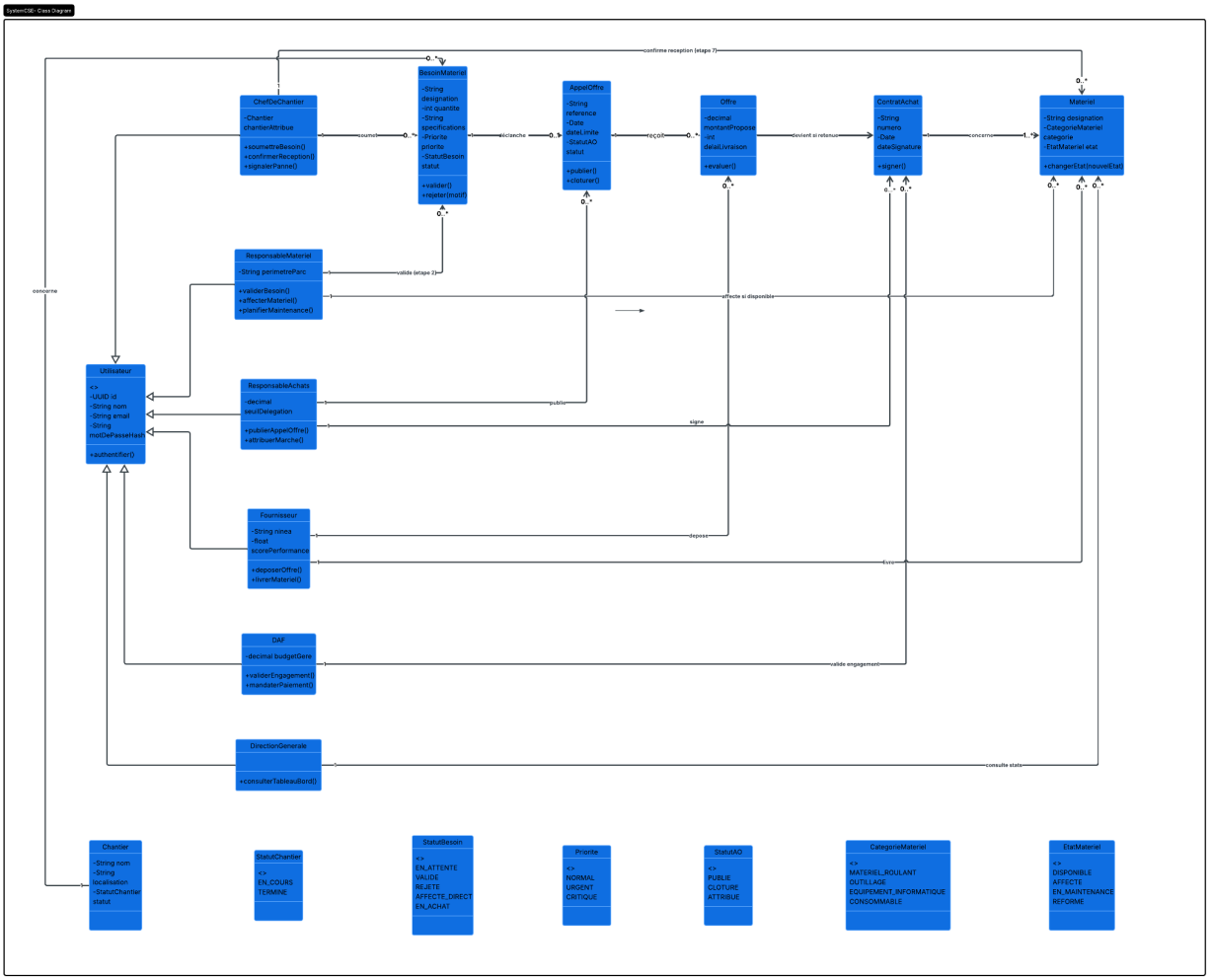


Figure 2 : Diagramme de classes

3. Diagramme de Séquence

Ce diagramme illustre le déroulement temporel des échanges entre acteurs et composants du système pour un scénario clé (par exemple : soumission et validation d'un besoin, ou cycle complet d'un appel d'offres).

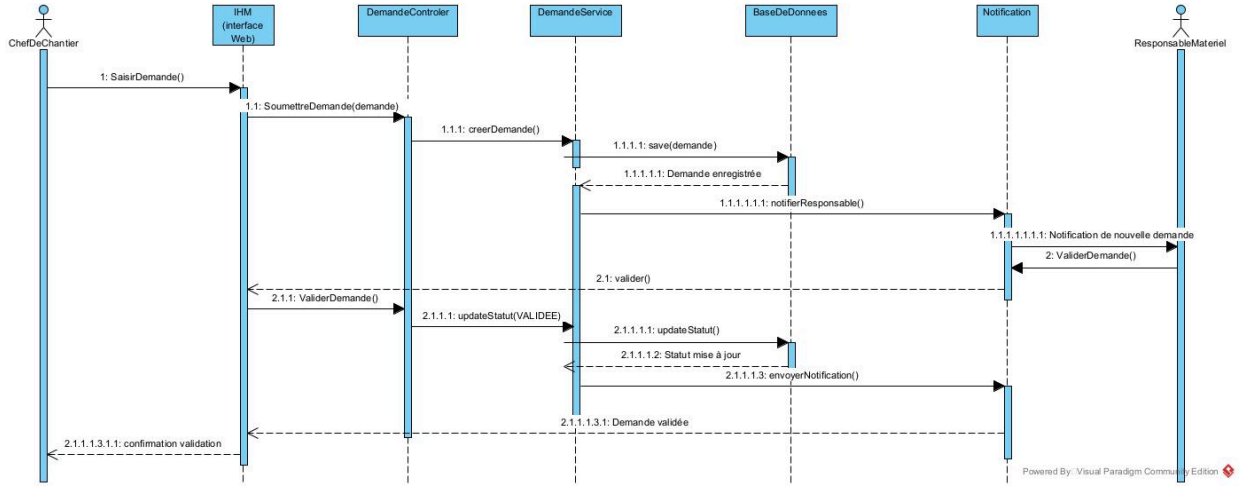


Figure 3: Diagramme de séquence (Soumission de besoin et validations)

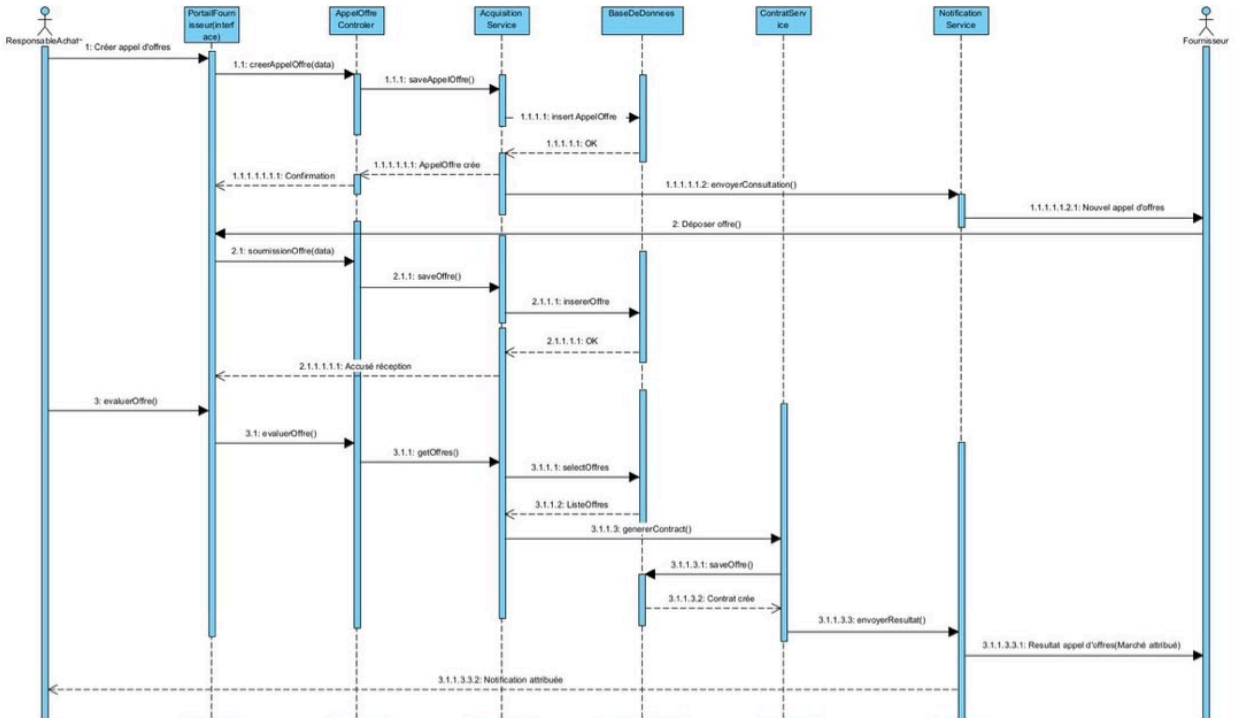


Figure 4: Diagramme de séquence (appel d'offre et achats)

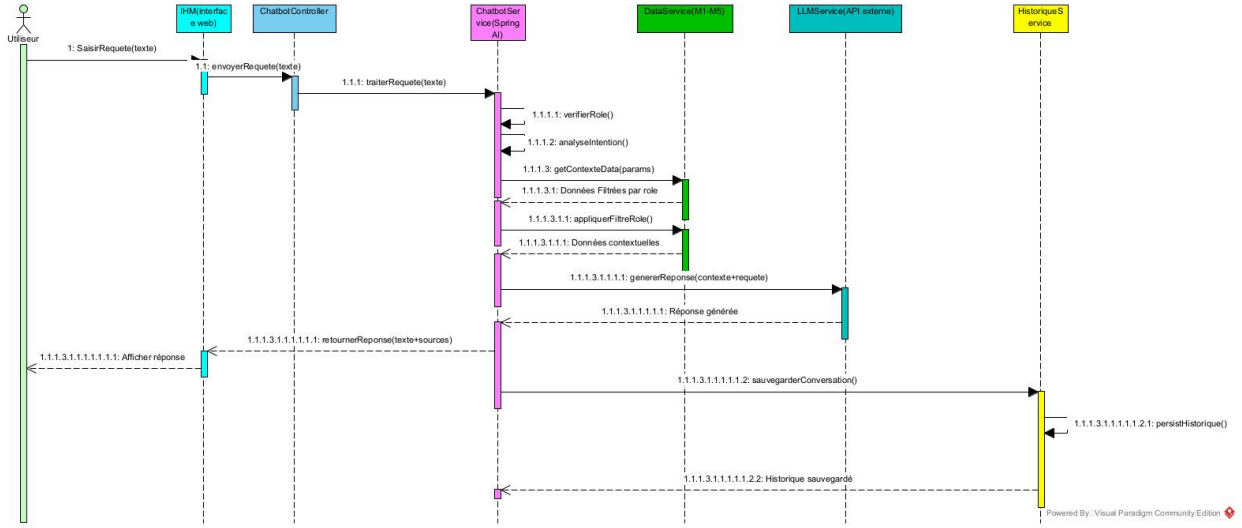


Figure 5: Diagramme de séquence (chatbot IA)

4. Diagramme de Composants

Ce diagramme présente l'architecture logique du système : l'application web cliente, la passerelle API, le service d'authentification, les six microservices métier, les bases de données associées et le service externe d'intelligence artificielle utilisé par le chatbot.

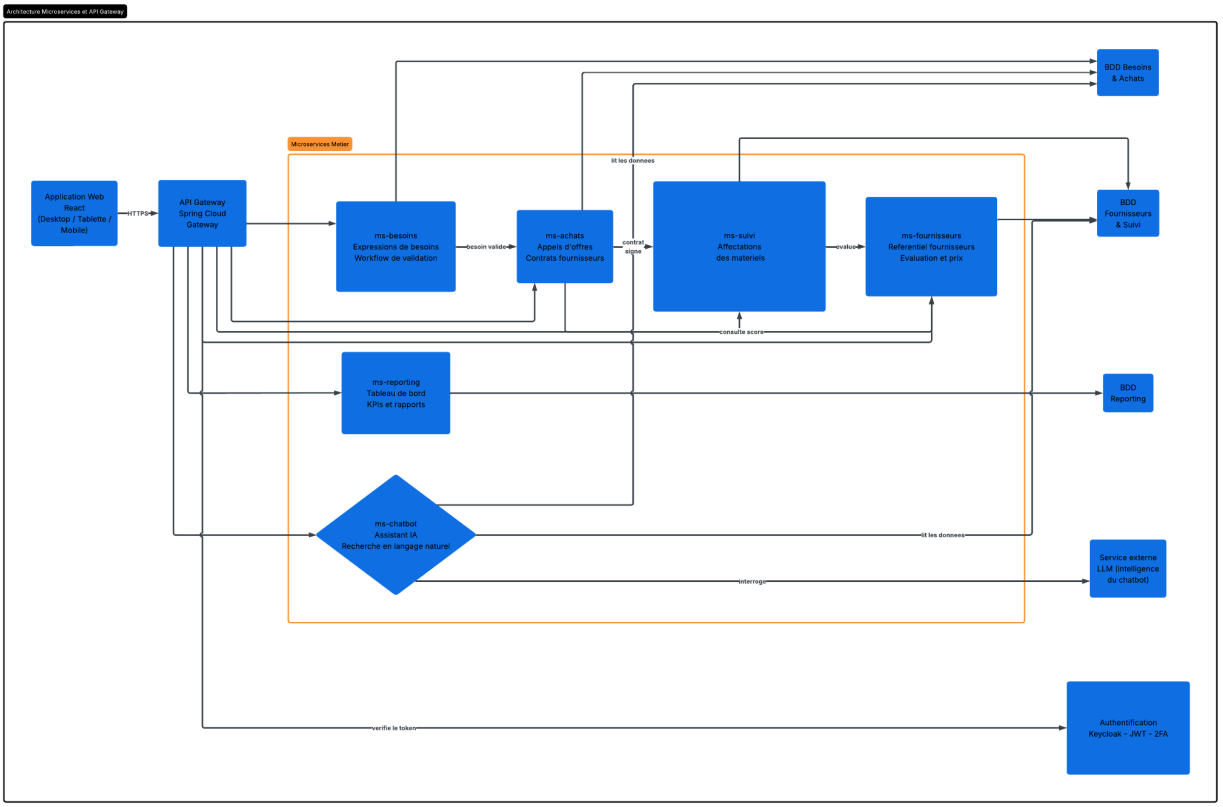


Figure 6: Diagramme de composants (architecture microservices)

5. Diagramme de Déploiement

Ce diagramme présente l'infrastructure physique cible du système : la répartition des composants entre le poste client et les trois serveurs (frontend, applicatif, base de données), ainsi que les protocoles de communication entre chaque nœud.

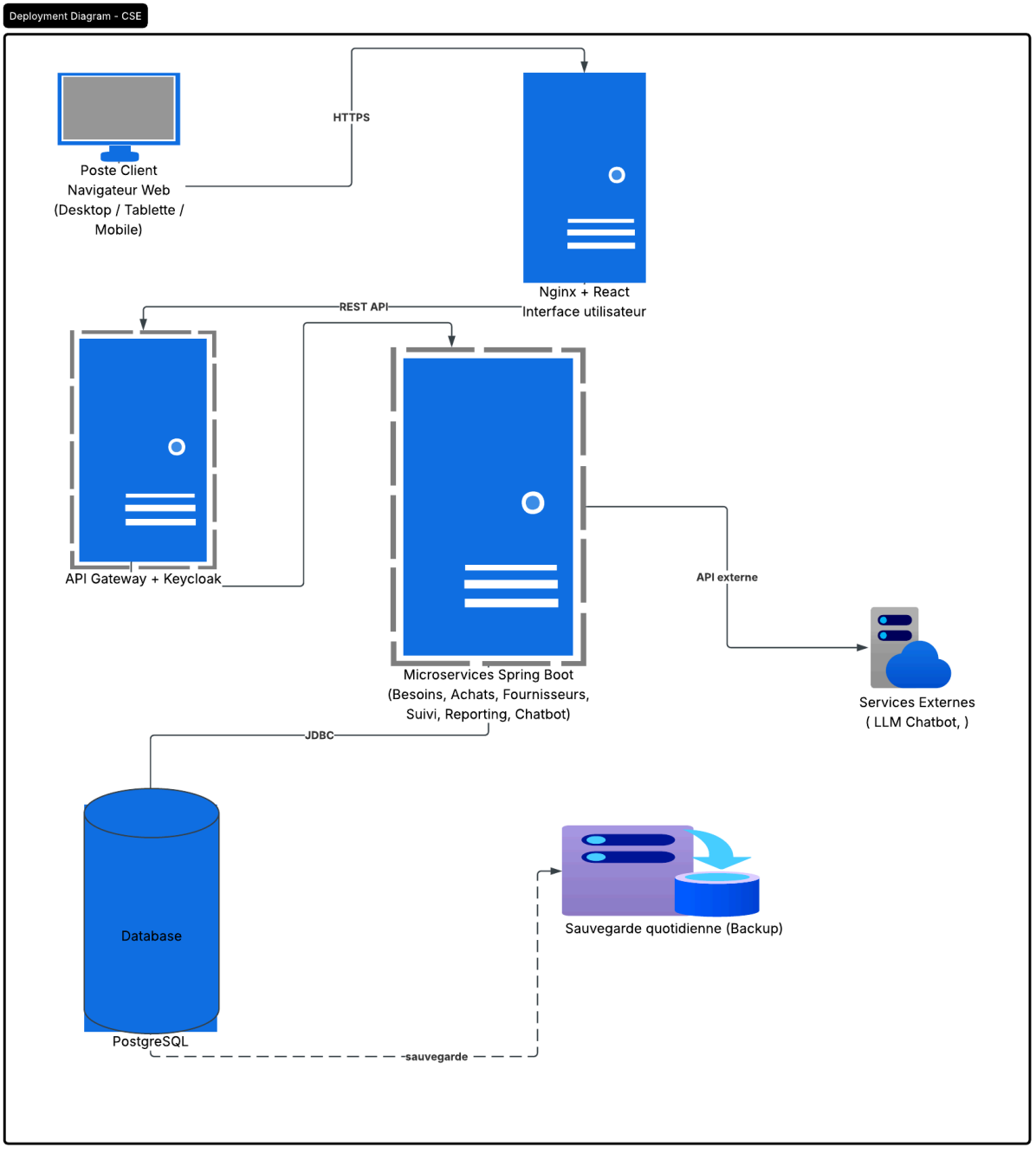


Figure 7: Diagramme de déploiement